

BLOQUE 3 Cuestión 3.2 · Prensa hidráulica

A elegir entre 3.1 y 3.2 · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

En una prensa hidráulica cuyos émbolos tienen un radio de **12 cm** y **24 cm** respectivamente, se aplica sobre el émbolo de menor diámetro una fuerza de **50 N**, obteniendo un desplazamiento en dicho émbolo de **10 cm**.

- Determine la fuerza que se obtiene en el émbolo de mayor diámetro. (1 punto)
- Calcule el desplazamiento del émbolo grande. (0,5 puntos)
- Si se quisiera obtener una fuerza de 250 N en el émbolo grande manteniendo la fuerza de 50 N aplicada en el pequeño, ¿qué radio debería tener dicho émbolo grande? (0,5 puntos)



Prensa hidráulica: el fluido incompresible transmite la presión del émbolo pequeño (r_1) al grande (r_2).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Principio de Pascal:** la presión se transmite íntegramente por el fluido $\rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$, con $A = \pi r^2$.
- Conservación del volumen de fluido (incompresible):** $A_1 d_1 = A_2 d_2$.
- Despeje inverso del radio necesario para una fuerza objetivo.

Datos

Émbolo pequeño: $r_1 = 12$ cm, $F_1 = 50$ N, $d_1 = 10$ cm. Émbolo grande: $r_2 = 24$ cm. Relación de áreas:

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{\pi r_2^2}{\pi r_1^2} = \left(\frac{24}{12}\right)^2 = 4$$

a) Fuerza en el émbolo grande (1 pt)

Por el principio de Pascal, la presión es la misma bajo ambos émbolos:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1} = 50 \cdot 4$$

$F_2 = 200$ N — la prensa multiplica la fuerza por 4 (ventaja mecánica = relación de áreas).

b) Desplazamiento del émbolo grande (0,5 pt)

El volumen de fluido desplazado por el émbolo pequeño es el que recibe el grande:

$$A_1 d_1 = A_2 d_2 \Rightarrow d_2 = d_1 \cdot \frac{A_1}{A_2} = \frac{10}{4}$$

$d_2 = 2,5$ cm — lo que se gana en fuerza se pierde en recorrido (el trabajo se conserva: $F_1 d_1 = F_2 d_2 = 5$ J).

c) Radio necesario para obtener 250 N (0,5 pt)

$$\frac{F_1}{\pi r_1^2} = \frac{F'_2}{\pi r_2'^2} \Rightarrow r_2' = r_1 \sqrt{\frac{F'_2}{F_1}} = 12 \cdot \sqrt{\frac{250}{50}} = 12\sqrt{5}$$

$$r_2' = 26,8 \text{ cm } (\approx 0,268 \text{ m}). \text{ Comprobación: } (26,83/12)^2 = 5 \rightarrow 50 \cdot 5 = 250 \text{ N } \checkmark$$